

10 - One-at-the-time Confidence Intervals and Testing for Linear Combinations of the Components of the Mean. Simultaneous Confidence Intervals for Linear Combinations of the Components of the Mean. The Maximization Lemma. Bonferroni Correction.

Applied Statistics

Unat Teksen

March 19, 2026

1 Big Picture and Setup

- **Setting:** We observe $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, where each $\mathbf{X}_i \in \mathbb{R}^p$.
- **Goal:** Make statistical inferences (confidence intervals and hypothesis tests) about *linear combinations* of the components of the unknown mean vector $\boldsymbol{\mu}$.
- **Sample mean** (MLE, unbiased estimator of $\boldsymbol{\mu}$):

$$\bar{\mathbf{X}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i$$

- **Sample covariance matrix** (unbiased estimator of $\boldsymbol{\Sigma}$):

$$S = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}})(\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}})'$$

- **Key distribution:** $(n-1)S \sim \text{Wishart}(\boldsymbol{\Sigma}, n-1)$.

2 Linear Combinations of Components of $\boldsymbol{\mu}$

- **Definition:** For a fixed vector $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$, the scalar quantity

$$\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} = a_1\mu_1 + a_2\mu_2 + \dots + a_p\mu_p$$

is called a **linear combination** of the components of $\boldsymbol{\mu}$.

- **Why useful?** By choosing $\mathbf{a}$ appropriately, any question about $\boldsymbol{\mu}$ can be framed:
 - $\mathbf{a} = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ with 1 in position $i \Rightarrow \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} = \mu_i$ (single component)
 - $\mathbf{a} = (0, \dots, 1, \dots, -1, \dots, 0)$ with +1 at i , -1 at $j \Rightarrow \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} = \mu_i - \mu_j$ (difference)
- **Estimator:** $\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}}$ is the unbiased MLE for $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}$.
- **Distribution of the estimator:**

$$\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} \sim \mathcal{N}\left(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}, \frac{1}{n}\mathbf{a}'\Sigma\mathbf{a}\right)$$

3 The Pivotal Quantity and the t-Statistic

- **Known Σ (theoretical):**

$$\frac{\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} - \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}}{\sqrt{\mathbf{a}'\Sigma\mathbf{a}}} \sqrt{n} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

- **Unknown Σ (practical) — replace with S :**

$$\frac{\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} - \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}}{\sqrt{\mathbf{a}'S\mathbf{a}}} \sqrt{n} \sim t(n-1)$$

- This follows because:
 - $(n-1)\mathbf{a}'S\mathbf{a} \sim (\mathbf{a}'\Sigma\mathbf{a})\chi^2(n-1)$
 - Ratio of standard normal to $\sqrt{\chi^2(n-1)/(n-1)}$ gives a $t(n-1)$ distribution
- This is a **pivotal quantity**: its distribution does not depend on any unknown parameters.

4 One-at-a-Time Confidence Interval for $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}$

- For fixed $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$ and level $\alpha \in (0, 1)$:

$$P\left(\left|\frac{\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} - \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}}{\sqrt{\mathbf{a}'S\mathbf{a}}} \sqrt{n}\right| < t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

- Rearranging gives the **$(1 - \alpha)$ confidence interval**:

$$\text{CI}_{1-\alpha}(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}) = \left[\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \sqrt{\frac{\mathbf{a}'S\mathbf{a}}{n}} \right]$$

- **Concrete examples:**

$$\text{– For } \mathbf{a} = \mathbf{e}_i: \quad \text{CI}_{1-\alpha}(\mu_i) = \left[\bar{X}_i \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \sqrt{\frac{S_{ii}}{n}} \right]$$

$$\text{– For } \mathbf{a} = \mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j: \quad \text{CI}_{1-\alpha}(\mu_i - \mu_j) = \left[(\bar{X}_i - \bar{X}_j) \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \sqrt{\frac{S_{ii} - 2S_{ij} + S_{jj}}{n}} \right]$$

- **Important limitation:** This CI holds for one fixed $\mathbf{a}$ at a time. It does *not* guarantee simultaneous coverage for multiple $\mathbf{a}$'s.

5 Hypothesis Testing for a Linear Combination

- **Test statistic** (for any $\mathbf{a}$, any hypothesized value δ_0):

$$t_0 = \frac{\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} - \delta_0}{\sqrt{\mathbf{a}'S\mathbf{a}}} \sqrt{n}$$

- **One-sided test:**

$$H_0 : \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} \leq \delta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} > \delta_0$$

Reject H_0 if $t_0 > t_{1-\alpha}(n-1)$. Worst case under H_0 : $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} = \delta_0$.

- **Two-sided test:**

$$H_0 : \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} = \delta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} \neq \delta_0$$

Reject H_0 if $|t_0| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$.

- **Duality:** $H_0 : \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} = \delta_0$ is rejected at level α if and only if $\delta_0 \notin \text{CI}_{1-\alpha}(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu})$.

6 The Problem: One-at-a-Time is Not Simultaneous

- We proved: for each *fixed* $\mathbf{a}$,

$$P(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} \in \text{CI}_{1-\alpha}(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu})) = 1 - \alpha$$

- We did **not** prove:

$$P(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} \in \text{CI}_{1-\alpha}(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}), \forall \mathbf{a} \in \mathbb{R}^p) = 1 - \alpha \quad \longrightarrow \quad \text{NO!}$$

- **Intuition:** Running 3 separate 95% CIs gives an overall failure probability of roughly $1 - 0.95^3 \approx 14\%$, not 5%.
- **New goal:** Build CIs that simultaneously cover $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}$ for all (or many) $\mathbf{a}$ at once, still at total level α .

7 Excursus: Cauchy-Schwarz Inequality

- **Standard C-S:** For $\mathbf{b}, \mathbf{d} \in \mathbb{R}^p$:

$$(\mathbf{b}'\mathbf{d})^2 \leq \|\mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{d}\|^2$$

Equality holds iff $\mathbf{b} \propto \mathbf{d}$ (i.e., $\theta = 0$, they point in the same direction).

- **Component form:**

$$\left(\sum_i b_i d_i \right)^2 \leq \left(\sum_i b_i^2 \right) \left(\sum_i d_i^2 \right)$$

- **Extended C-S (with positive definite matrix B):**

$$(\mathbf{b}'\mathbf{d})^2 \leq (\mathbf{b}'B\mathbf{b})(\mathbf{d}'B^{-1}\mathbf{d})$$

Equality holds iff $\mathbf{b} \propto B^{-1}\mathbf{d}$.

- **Proof of Extended C-S:** Insert $B^{1/2}B^{-1/2} = I$:

$$\mathbf{b}'\mathbf{d} = (B^{1/2}\mathbf{b})'(B^{-1/2}\mathbf{d})$$

Apply standard C-S to $B^{1/2}\mathbf{b}$ and $B^{-1/2}\mathbf{d}$:

$$(\mathbf{b}'\mathbf{d})^2 \leq \|B^{1/2}\mathbf{b}\|^2 \|B^{-1/2}\mathbf{d}\|^2 = (\mathbf{b}'B\mathbf{b})(\mathbf{d}'B^{-1}\mathbf{d})$$

- **Matrix square root:** B has spectral decomposition $B = \sum_i \lambda_i \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i'$, so:

$$B^{1/2} = \sum_i \sqrt{\lambda_i} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i', \quad B^{-1/2} = \sum_i \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i'$$

8 The Maximization Lemma

- **Proposition:** Let B be $p \times p$ positive definite and $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^p$. Then:

$$\max_{\substack{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \\ \mathbf{x} \neq \mathbf{0}}} \frac{(\mathbf{x}'\mathbf{d})^2}{\mathbf{x}'B\mathbf{x}} = \mathbf{d}'B^{-1}\mathbf{d}$$

The maximum is achieved at $\mathbf{x} = B^{-1}\mathbf{d}$ (up to scaling).

- **Proof:** For any $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, Extended C-S gives:

$$(\mathbf{x}'\mathbf{d})^2 \leq (\mathbf{x}'B\mathbf{x})(\mathbf{d}'B^{-1}\mathbf{d})$$

Dividing by $\mathbf{x}'B\mathbf{x} > 0$: $\frac{(\mathbf{x}'\mathbf{d})^2}{\mathbf{x}'B\mathbf{x}} \leq \mathbf{d}'B^{-1}\mathbf{d}$. Equality is achieved at $\mathbf{x} = B^{-1}\mathbf{d}$. $\square$

- **Application to our t-statistic:** Set $B = S$, $\mathbf{d} = \bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}$:

$$\max_{\mathbf{a} \neq \mathbf{0}} \frac{[\mathbf{a}'(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})]^2}{\mathbf{a}'S\mathbf{a}} \cdot n = n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})'S^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) =: T^2$$

- T^2 is **Hotelling's T^2 statistic**: the worst-case squared t-statistic over all directions $\mathbf{a}$.
- **Distribution of T^2 :**

$$n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})'S^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \sim \frac{(n-1)p}{n-p} F(p, n-p)$$

9 Simultaneous Confidence Intervals

- **Key insight:** Controlling all one-at-a-time t-statistics simultaneously reduces to controlling T^2 alone.
- **Critical value:**

$$c^2 = \frac{(n-1)p}{n-p} F_{1-\alpha}(p, n-p)$$

- **Simultaneous CI** for $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}$, valid for **all** $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$ simultaneously:

$$\text{SimCI}_{1-\alpha}(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}) = \left[\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} \pm \sqrt{\frac{(n-1)p}{n-p} F_{1-\alpha}(p, n-p)} \cdot \sqrt{\frac{\mathbf{a}'S\mathbf{a}}{n}} \right]$$

- **Confidence region** for the full mean vector $\boldsymbol{\mu}$:

$$\text{CR}_{1-\alpha}(\boldsymbol{\mu}) = \left\{ \boldsymbol{\eta} \in \mathbb{R}^p : n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\eta})'S^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\eta}) \leq \frac{(n-1)p}{n-p} F_{1-\alpha}(p, n-p) \right\}$$

This is an **ellipsoid** centered at $\bar{\mathbf{X}}$, shaped by S^{-1} .

- **Comparison of multipliers:**

- One-at-a-time: multiplier = $t_{1-\alpha/2}(n-1)$
- Simultaneous: multiplier = $\sqrt{\frac{(n-1)p}{n-p} F_{1-\alpha}(p, n-p)}$
- The simultaneous multiplier is always *larger* $\Rightarrow$ wider intervals $\Rightarrow$ stronger guarantee.

- **Geometric interpretation:** The simultaneous CIs are projections of the ellipsoidal confidence region onto each direction $\mathbf{a}$.

- $S = I$ (no correlation): ellipsoid is a **sphere** — symmetric in all directions.
- $S = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}$ (correlated): ellipsoid is **tilted** — intervals widen.

10 Bonferroni Simultaneous Confidence Intervals

- **Setting:** We have k specific directions $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ of interest (not all of $\mathbb{R}^p$).
- **Bonferroni's Inequality:** For any events $A_1, \dots, A_k$:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \leq P(A) + P(B)$$

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_k) \leq \sum_{i=1}^k P(A_i)$$

- **Application:** Let A_i = event that the i -th CI fails. Set each individual error rate to $\alpha_0 = \alpha/k$:

$$P(\text{at least one CI fails}) \leq \sum_{i=1}^k \frac{\alpha}{k} = \alpha$$

- **Bonferroni CI** for $\mathbf{a}'_i\boldsymbol{\mu}$, $i = 1, \dots, k$:

$$\text{BSimCI}_{1-\alpha}(\mathbf{a}'_i\boldsymbol{\mu}) = \left[\mathbf{a}'_i\bar{\mathbf{X}} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2k}}(n-1) \sqrt{\frac{\mathbf{a}'_i S \mathbf{a}_i}{n}} \right]$$

- **Only change from one-at-a-time:** Replace $t_{1-\alpha/2}$ with $t_{1-\alpha/(2k)}$ (a larger quantile).

- **Bonferroni test for k hypotheses simultaneously:**

- H_0 : $\mathbf{a}'_i \boldsymbol{\mu} = \delta_i$ for all $i = 1, \dots, k$
- H_1 : at least one $\mathbf{a}'_i \boldsymbol{\mu} \neq \delta_i$
- Test statistics: $|t_{0,i}| = \frac{|\mathbf{a}'_i \bar{\mathbf{X}} - \delta_i|}{\sqrt{\mathbf{a}'_i S \mathbf{a}_i}} \sqrt{n}$
- Reject H_0 if $|t_{0,i}| > t_{1-\frac{\alpha}{2k}}(n-1)$ for at least one i

- **Error control proof:**

$$P[\text{reject } H_0 \mid H_0 \text{ true}] = P\left[\bigcup_{i=1}^k \{|t_{0,i}| > t_{1-\frac{\alpha}{2k}}(n-1)\} \mid H_0 \text{ true}\right] \leq \sum_{i=1}^k \frac{\alpha}{k} = \alpha$$

11 Summary: Three Methods Compared

Method	When to use	Interval width	Coverage guarantee
One-at-a-time CI	Single fixed $\mathbf{a}$	Narrowest	Only that one direction
Simultaneous CI	All $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$	Widest	Every direction at once
Bonferroni CI	k specific directions	Medium	Chosen k directions at once

- **Core trade-off:** More simultaneous coverage requires wider intervals. You pay in precision to gain in safety.
- **Key intuition:** One-at-a-time CI checks whether your front door is locked. Simultaneous CI checks whether every door and window in the house is locked at the same time.
- **When to prefer Bonferroni over Simultaneous CI:** When you have a finite, pre-specified list of k questions. Bonferroni is simpler and less conservative than the full simultaneous CI in that case.

Türkçe Açıklamalar

1. Genel Çerçeve: Ne Yapmaya Çalışıyoruz?

- **Temel Soru:** Diyelim ki bir hastanede 100 hastanın boy (μ_1), kilo (μ_2) ve kan basıncını (μ_3) ölçtün. Her hasta için 3 sayılık bir vektör var. Gerçek popülasyon ortalaması $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2, \mu_3)$ bilinmiyor — sadece 100 kişilik örnekten tahminde bulunabiliyoruz.
- **Amaç:** Gözlemlerimizden yola çıkarak $\boldsymbol{\mu}$ hakkında güvenilir çıkarımlar yapmak.
- Örneklem ortalaması $\bar{\mathbf{X}}$, $\boldsymbol{\mu}$ 'nın tarafsız tahmincisidir (MLE):

$$\bar{\mathbf{X}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i$$

- Örneklem kovaryans matrisi S , $\boldsymbol{\Sigma}$ 'nın tarafsız tahmincisidir:

$$S = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}})(\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}})'$$

2. Güven Aralığı (CI) Nedir?

- **Sezgi:** Türkiye'deki ortalama boy nedir? 100 kişi ölçtün, ortalama 175 cm çıktı. Ama bu tam doğru değil — başka 100 kişi ölçsen 174.3 çıkabilir.
- Güven aralığı der ki: “Gerçek ortalama **%95 ihtimalle** [173, 177] aralığındadır.”
- **Formül:**

$$\bar{X} \pm t_{0.975}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

yani **örnek ortalaması** $\pm$ **hata payı**. Hata payı, ne kadar veri toplandığına ve verinin ne kadar dağınık olduğuna bağlıdır.

- **Yorumlama:** %95 CI, aynı deneyi 100 kez yapsaydık, bunların 95'inde gerçek ortalamayı kapsayan aralık inşa edecektik demektir.

3. Lineer Kombinasyon Nedir ve Neden Önemli?

- $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2, \mu_3)$ olsun. Bazen şunu sormak istiyoruz:
 - “Ortalama kan basıncı (μ_3) nedir?” — tek bileşen
 - “Ortalama boy ile kilo farkı ($\mu_1 - \mu_2$) nedir?” — fark
 - “ $2\mu_1 + \mu_2$ nedir?” — ağırlıklı toplam
- Bunların hepsi **lineer kombinasyon**:

$$\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} = a_1\mu_1 + a_2\mu_2 + a_3\mu_3$$

- $\mathbf{a}$ vektörünü seçerek istediğin soruyu sorabilirsin:
 - $\mathbf{a} = (0, 0, 1) \Rightarrow$ sadece μ_3 (kan basıncı)

– $\mathbf{a} = (1, -1, 0) \Rightarrow \mu_1 - \mu_2$ (boy eksi kilo)

- **Tahmin:** $\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}}$ — aynı kombinasyonu örneklem ortalamasına uygula.
- **Dağılımı:**

$$\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} \sim \mathcal{N}\left(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}, \frac{1}{n}\mathbf{a}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{a}\right)$$

4. t-İstatistiği ve Pivot — Basitçe

- **Soru:** “Ortalama kan basıncı 120’den büyük mü?” Elimizde sadece örnekten gelen bir tahmin var. Bu tahmin yeterince büyük mü, yoksa rastlantısal dalgalanma mı?
- **t-istatistiği** bunu ölçer:

$$t_0 = \frac{\overbrace{\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} - \delta_0}^{\text{gözlem ne kadar uzak?}}}{\underbrace{\sqrt{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}/n}}_{\text{beklenen dalgalanma}}}$$

- Eğer bu oran **çok büyükse** $\Rightarrow$ fark rastlantısal olamaz $\Rightarrow$ hipotezi reddet.
- $\boldsymbol{\Sigma}$ bilinmediğinde S ile değiştirilir ve şu **pivot** elde edilir:

$$\frac{\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} - \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}}{\sqrt{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}} \sqrt{n} \sim t(n-1)$$

- **Pivot nedir?** Dağılımı bilinmeyen parametre içermeyen bir istatistik. Güven aralığı kurmak için idealdir.

5. Tek Seferlik CI

- Sabit bir $\mathbf{a}$ için $(1 - \alpha)$ güven aralığı:

$$\text{CI}_{1-\alpha}(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}) = \left[\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \sqrt{\frac{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}{n}} \right]$$

- **Örnek 1 — Tek bileşen** ($\mathbf{a} = \mathbf{e}_i$, sadece i . değişkenin ortalaması):

$$\text{CI}_{1-\alpha}(\mu_i) = \left[\bar{X}_i \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \sqrt{\frac{S_{ii}}{n}} \right]$$

Bu, klasik tek örneklem t-aralığının tam karşılığıdır.

- **Örnek 2 — İki bileşen farkı** ($\mathbf{a} = \mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j$, ör. boy eksi kilo):

$$\text{CI}_{1-\alpha}(\mu_i - \mu_j) = \left[(\bar{X}_i - \bar{X}_j) \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \sqrt{\frac{S_{ii} - 2S_{ij} + S_{jj}}{n}} \right]$$

Burada S_{ij} terimi boy ve kilo arasındaki kovaryansı hesaba katar.

- **Önemli kısıtlama:** Bu CI yalnızca seçilen o $\mathbf{a}$ için geçerlidir.

6. Hipotez Testi

- **Tek taraflı test** (ör. “kan basıncı 120’den büyük mü?”):

$$H_0 : \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} \leq \delta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} > \delta_0$$

$t_0 > t_{1-\alpha}(n-1)$ ise H_0 ’ı reddet. En kötü durum: $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} = \delta_0$.

- **İki taraflı test** (ör. “boy ile kilo ortalaması farkı sıfır mı?”):

$$H_0 : \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} = \delta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} \neq \delta_0$$

$|t_0| > t_{1-\alpha/2}(n-1)$ ise H_0 ’ı reddet.

- **Dualite:** δ_0 , güven aralığının dışında kalıyorsa H_0 reddedilir — test ile CI tamamen tutarlıdır.

7. Temel Problem: Tek Seferlik $\neq$ Eş Zamanlı

- **Sorun:** Boy için %95 CI, kilo için %95 CI, kan basıncı için %95 CI kuruyorsun. En az birinin yanlış olma ihtimali nedir?

$$1 - 0.95^3 \approx \%14$$

Her CI kendi başına %95 doğru, ama **hepsi birden** %95 doğru değil!

- Bu probleme **çoklu karşılaştırma problemi** denir.
- **Yeni hedef:** Tüm CI’lar aynı anda doğru olsun, yine de toplam hata %5 olsun.
- **Kanıtladığımız:** Sabit $\mathbf{a}$ için $P(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} \in \text{CI}) = 1 - \alpha$. **Kanıtlamadığımız:**

$$P(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} \in \text{CI}, \forall \mathbf{a}) = 1 - \alpha \quad \longrightarrow \quad \text{HAYIR!}$$

8. Cauchy-Schwarz Eşitsizliği

- **Neden lazım?** Maksimizasyon lemmasının temel aracıdır.
- **Standart C-S:**

$$(\mathbf{b}'\mathbf{d})^2 \leq \|\mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{d}\|^2$$

Eşitlik $\Leftrightarrow \mathbf{b} \propto \mathbf{d}$ (aynı yönü gösteriyorlar).

- **Bileşen formu:**

$$\left(\sum_i b_i d_i \right)^2 \leq \left(\sum_i b_i^2 \right) \left(\sum_i d_i^2 \right)$$

- **Genişletilmiş C-S** (B pozitif tanımlı matris):

$$(\mathbf{b}'\mathbf{d})^2 \leq (\mathbf{b}'B\mathbf{b})(\mathbf{d}'B^{-1}\mathbf{d})$$

Eşitlik $\Leftrightarrow \mathbf{b} \propto B^{-1}\mathbf{d}$.

- **İspat fikri:** Araya $B^{1/2}B^{-1/2} = I$ ekle, sonra standart C-S uygula:

$$\mathbf{b}'\mathbf{d} = (B^{1/2}\mathbf{b})'(B^{-1/2}\mathbf{d}) \leq \|B^{1/2}\mathbf{b}\| \|B^{-1/2}\mathbf{d}\|$$

9. Maksimizasyon Lemması

- **Soru:** Tüm yönler $\mathbf{a}$ arasında, t-istatistiğini **en büyük** yapan hangisidir? Eğer bu en kötü durumu kontrol edebilirsek, tüm diğer yönler otomatik kontrol altına alınır.
- **Lemma:** B pozitif tanımlı, $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^p$ ise:

$$\max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{(\mathbf{x}'\mathbf{d})^2}{\mathbf{x}'B\mathbf{x}} = \mathbf{d}'B^{-1}\mathbf{d}$$

Maksimum $\mathbf{x} = B^{-1}\mathbf{d}$ 'de elde edilir.

- **Uygulama** ($B = S$, $\mathbf{d} = \bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}$):

$$\max_{\mathbf{a} \neq \mathbf{0}} \frac{[\mathbf{a}'(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})]^2}{\mathbf{a}'S\mathbf{a}} \cdot n = n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})'S^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) =: T^2$$

- Bu büyüklük **Hotelling T^2 istatistiği**dir — tüm yönlerdeki en kötü durumu tek bir sayıyla özetler.

- **Dağılımı:**

$$T^2 \sim \frac{(n-1)p}{n-p} F(p, n-p)$$

- **F dağılımı nedir?** t-dağılımı gibi düşün: bilinmeyen parametreler yerine S kullandığımız için öder olduğumuz “bedel” burada F dağılımı şeklinde karşımıza çıkar. Tablo değeridir, bakıp kullanırız.

10. Eş Zamanlı Güven Aralıkları (Simultaneous CI)

- **Fikir:** T^2 'yi kontrol etmek, tüm yönler için t-istatistiğini aynı anda kontrol etmekle eşdeğerdir.

- **Kritik değer:**

$$c^2 = \frac{(n-1)p}{n-p} F_{1-\alpha}(p, n-p)$$

- **Tüm $\mathbf{a}$ için aynı anda geçerli** $(1 - \alpha)$ güven aralığı:

$$\text{SimCI}_{1-\alpha}(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}) = \left[\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} \pm \sqrt{\frac{(n-1)p}{n-p} F_{1-\alpha}(p, n-p)} \cdot \sqrt{\frac{\mathbf{a}'S\mathbf{a}}{n}} \right]$$

- **$\boldsymbol{\mu}$ için güven bölgesi** — geometrik olarak bir **elips**:

$$\text{CR}_{1-\alpha}(\boldsymbol{\mu}) = \left\{ \boldsymbol{\eta} : n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\eta})'S^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\eta}) \leq \frac{(n-1)p}{n-p} F_{1-\alpha}(p, n-p) \right\}$$

- **Geometrik yorum:**

- $p = 2$ durumunda $\boldsymbol{\mu}$ için güven bölgesi 2 boyutlu bir elips.
- Değişkenler bağımsızsa ($S = I$): elips $\rightarrow$ **daire**, her yönde simetrik.
- Değişkenler korelasyonluysa ($S_{12} \neq 0$): elips **eğik**, tek yöndeki aralıklar daha geniş olmak zorunda.

- Eş zamanlı CI'lar, bu elipsin **a** yönüne **izdüşümüdür**.
- **Çarpan karşılaştırması:**
 - Tek seferlik: $t_{1-\alpha/2}(n-1)$
 - Eş zamanlı: $\sqrt{\frac{(n-1)p}{n-p} F_{1-\alpha}(p, n-p)}$ — her zaman daha büyük
- **Ev analogisi:** Tek seferlik CI = sadece ön kapının kilitli olduğunu kontrol etmek.
Eş zamanlı CI = evin tüm kapı ve pencerelerinin kilitli olduğunu garanti etmek.
Daha güçlü garanti, daha geniş aralık.

11. Bonferroni Düzeltmesi

- **Durum:** Sonsuz tüm yönler değil, sadece k belirli yön $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ ile ilgileniyoruz.
- **Örnek:** 3 değişken için sadece şu 3 soruyu soruyoruz ($k = 3$):
 - μ_1 (boy) nedir?
 - μ_2 (kilo) nedir?
 - $\mu_1 - \mu_2$ (boy eksi kilo) nedir?

- **Bonferroni'nin basit fikri:** Toplam hata payı $\alpha = 0.05$ 'i $k = 3$ soruya böl:

$$\alpha_0 = \frac{\alpha}{k} = \frac{0.05}{3} \approx 0.017$$

Her soruyu bu küçültülmüş α_0 ile test et.

- **Bonferroni Eşitsizliği:**

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_k) \leq \sum_{i=1}^k P(A_i)$$

- **Hata kontrolü:**

$$P(\text{en az bir CI yanlış}) \leq \sum_{i=1}^k \frac{\alpha}{k} = \alpha$$

- **Bonferroni CI:**

$$\text{BSimCI}_{1-\alpha}(\mathbf{a}'_i \boldsymbol{\mu}) = \left[\mathbf{a}'_i \bar{\mathbf{X}} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2k}}(n-1) \sqrt{\frac{\mathbf{a}'_i \mathbf{S} \mathbf{a}_i}{n}} \right]$$

Tek fark: $t_{1-\alpha/2}$ yerine $t_{1-\alpha/(2k)}$ kullanılması. Bu daha büyük kritik değer $\Rightarrow$ daha geniş aralık.

- **Bonferroni testi** (k hipotez aynı anda):

- H_0 : $\mathbf{a}'_i \boldsymbol{\mu} = \delta_i$, tüm $i = 1, \dots, k$ için
- H_1 : en az bir i için $\mathbf{a}'_i \boldsymbol{\mu} \neq \delta_i$
- Test istatistiği: $|t_{0,i}| = \frac{|\mathbf{a}'_i \bar{\mathbf{X}} - \delta_i|}{\sqrt{\mathbf{a}'_i \mathbf{S} \mathbf{a}_i}} \sqrt{n}$

– En az bir i için $|t_{0,i}| > t_{1-\frac{\alpha}{2k}}(n-1)$ ise H_0 'ı reddet.

• **Hata kontrolünün kanıtı:**

$$P[\text{ret} \mid H_0 \text{ doğru}] = P\left[\bigcup_{i=1}^k \{|t_{0,i}| > t_{1-\frac{\alpha}{2k}}(n-1)\}\right] \leq \sum_{i=1}^k \frac{\alpha}{k} = \alpha$$

12. Üç Yöntemin Karşılaştırması

Yöntem	Ne zaman	Aralık genişliği	Garanti
Tek seferlik CI	Tek sabit $\mathbf{a}$	En dar	Yalnızca o yön
Eş zamanlı CI	Tüm $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$	En geniş	Her yön aynı anda
Bonferroni CI	k belirli yön	Orta	Seçilen k yön aynı anda

- **Temel takas:** Daha fazla eş zamanlı kapsam $\Rightarrow$ daha geniş aralık. Kesinlikten ödün vererek güvenlik kazanıyoruz.
- **Bonferroni ne zaman tercih edilir?** Önceden belirlenmiş, sonlu sayıda k soru varsa. Bu durumda tam eş zamanlı CI'ya kıyasla daha basit ve daha az tutucu olabilir.
- **Tek cümlede her şey:** Çok değişkenli veride aynı anda birden fazla soru sorduğumuzda hata birikir; bunu önlemek için ya Hotelling T^2 (tüm yönler) ya da Bonferroni (belirli k yön) kullanırız — ikisi de aralıkları genişleterek güvenceyi artırır.